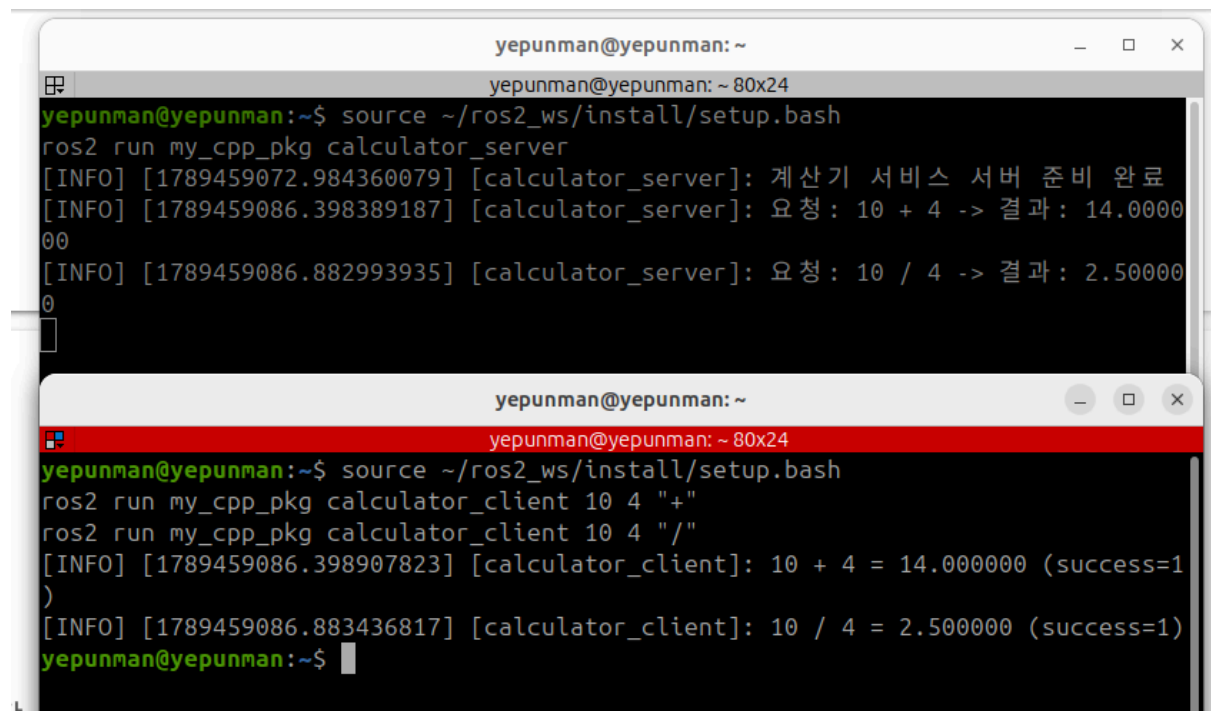


1. 서비스 서버 / 클라이언트



The image shows two terminal windows from a user named 'yepunman' on a system named 'yepunman'. The top window shows the 'calculator_server' being run, which outputs calculation results for 10 + 4 and 10 / 4. The bottom window shows the 'calculator_client' being run, which sends requests to the server and receives the same results, confirming successful communication.

```
yepunman@yepunman: ~  
yepunman@yepunman: ~ 80x24  
yepunman@yepunman:~$ source ~/ros2_ws/install/setup.bash  
ros2 run my_cpp_pkg calculator_server  
[INFO] [1789459072.984360079] [calculator_server]: 계산기 서비스 서버 준비 완료  
[INFO] [1789459086.398389187] [calculator_server]: 요청 : 10 + 4 -> 결과 : 14.000000  
00  
[INFO] [1789459086.882993935] [calculator_server]: 요청 : 10 / 4 -> 결과 : 2.500000  
00  
yepunman@yepunman: ~  
yepunman@yepunman: ~ 80x24  
yepunman@yepunman:~$ source ~/ros2_ws/install/setup.bash  
ros2 run my_cpp_pkg calculator_client 10 4 "+"  
ros2 run my_cpp_pkg calculator_client 10 4 "/"  
[INFO] [1789459086.398907823] [calculator_client]: 10 + 4 = 14.0000000 (success=1)  
)  
[INFO] [1789459086.883436817] [calculator_client]: 10 / 4 = 2.5000000 (success=1)  
yepunman@yepunman:~$
```

토픽에서 데이터를 구조화해서 전달 받을 때는 **msg**를 사용하는데 서비스에서는 **srv**를 통해서 데이터 형태로 정의한다. 계산기에서 입력은 **int64**로 받았지만 나눗셈을 하면 실수가 될수도 있기 때문에 반환형은 **float64**로 하였다.